Cryptographie et Chiffrement

Cryptographie :

La cryptographie est l'art et la science de la communication sécurisée, c'est-à-dire la transformation de l'information de manière à la rendre illisible pour toute personne non autorisée. Elle consiste à concevoir des techniques et des protocoles pour assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données pendant leur transmission ou leur stockage.

Le hashage est par exemple un exemple de pratique de la cryptographie.

Chiffrement :

Le chiffrement est l'une des principales techniques de la cryptographie. Il s'agit du processus de conversion des données en un format illisible appelé "chiffré" à l'aide d'un algorithme spécifique et d'une clé de chiffrement. Le but du chiffrement est de rendre les données incompréhensibles pour toute personne qui n'a pas la clé nécessaire pour les déchiffrer. Le chiffrement peut être utilisé pour protéger la confidentialité des données lors de leur transmission sur un réseau ou de leur stockage sur un support physique.

En résumé, la cryptographie est un domaine plus large qui englobe diverses techniques et méthodes pour sécuriser les données, tandis que le chiffrement est l'une des techniques fondamentales utilisées dans la cryptographie pour rendre les données illisibles pour les tiers non autorisés.

Un chiffrement historique : Le Chiffrement de César

Le chiffrement de César est l'une des techniques de cryptographie les plus simples et les plus anciennes. Il tire son nom de Jules César, qui l'aurait utilisé pour protéger des communications militaires. Le principe de base du chiffrement de César est de décaler chaque lettre du message original d'un certain nombre de positions dans l'alphabet.

Par exemple, avec un décalage de 3, la lettre "A" deviendrait "D", la lettre "B" deviendrait "E", et ainsi de suite. Si le décalage dépasse la fin de l'alphabet, il revient au début (par exemple, "Z" devient "C" avec un décalage de 3).

Qualités du Chiffrement de César :

1. **Simplicité** : Le chiffrement de César est extrêmement simple à mettre en œuvre et à comprendre. Il ne nécessite qu'un décalage fixe pour chiffrer et déchiffrer un message.
2. **Rapidité** : En raison de sa simplicité, le chiffrement de César est très rapide à effectuer, ce qui en fait une méthode de cryptographie efficace pour des communications rapides.
3. **Convivialité** : Étant donné sa simplicité, le chiffrement de César peut être facilement utilisé par des personnes qui ne sont pas familières avec des techniques de cryptographie plus complexes.

Défauts du Chiffrement de César :

1. **Faible Sécurité** : Le chiffrement de César est extrêmement vulnérable aux attaques par force brute, car il n'y a que 25 décalages possibles dans l'alphabet. Une fois que le décalage est connu, il est facile de décrypter le message.
2. **Manque de Robustesse** : Étant donné sa simplicité, le chiffrement de César ne peut pas résister aux attaques cryptographiques modernes, telles que l'analyse fréquentielle, qui exploitent les schémas de fréquence des lettres dans une langue donnée.
3. **Absence de Confidentialité** : Le chiffrement de César ne fournit pas une confidentialité suffisante pour protéger les communications sensibles, car il peut être facilement cassé par des méthodes simples.
4. **Consistance de chiffrement** : une lettre a toujours la même représentation dans le chiffrement de César, c’est ce qu’on appelle la "consistance de chiffrement" ou la "substitution mono-alphabétique". Cela signifie que chaque occurrence d'une lettre spécifique dans le message original sera toujours remplacée par la même lettre chiffrée dans le message crypté, en fonction du décalage choisi dans l'alphabet

La grille de Vigenère

La grille de Vigénère est un système de chiffrement devenu célèbre car il est l'un des premiers dans lequel les mêmes signes du texte codé ne renvoient pas toujours à la même lettre du texte en clair. La grille est fabriquée par permutations circulaires des lettres de l'alphabet.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
bcdefghijklmnopqrstuvwxyza
cdefghijklmnopqrstuvwxyzab
defghijklmnopqrstuvwxyzabc
efghijklmnopqrStuvwxyzabcd
fghijklmnopqrstuvwxyzabcde
ghijklmnopqrstuvwxyzabcdef
hijklmnopqrstuvwxyzabcdefg
ijklmnopqrstuvwxyzabcdefgh
jklmnopqrstuvwxyzabcdefghi
klmnopqrstuvwxyzabcdefghij
lmnopqrstuvwxyzabcdefghijk
mnopqrstuvwxyzabcdefghijkl
nopqrstuvwxyzabcdefghijklm
opqrstuvwxyzabcdefghijklmn
pqrstuvwxyzabcdefghijklmno
qrstuvwxyzabcdefghijklmnop
rstuvwxyzabcdefghijklmnopq
stuvwxyzabcdefghijklmnopqr
tuvwxyzabcdefghijklmnopqrs
uvwxyzabcdefghijklmnopqrst
vwxyzabcdefghijklmnopqrstu
wxyzabcdefghijklmnopqrstuv
xyzabcdefghijklmnopqrstuvw
yzabcdefghijklmnopqrstuvwx
zabcdefghijklmnopqrstuvwxy

Son fonctionnement est assez simple : soit le message " les gaulois sont dans la plaine " que nous allons coder avec le mot " cogito " par exemple.

1. on écrit " cogito " à la queue leu leu sous le texte en clair,

```
LES GAULOIS SONT DANS LA PLAINE
COG ITOCOGI TOCO GITO CO GITOCO
```

2. on prend la première lettre du message et la première lettre de la clef comme coordonnées dans un repère cartésien,
3. on regarde dans la grille quelle est la lettre contenue dans la case ainsi définie. Par exemple, le premier couple de lettres (LC) donne N, le second couple de lettres (EO) donne S, ... ce qui conduit au texte codé suivant

```
NSY OTINCOA LCPH JIGG NO VTTWPS
```

4. Pour déchiffrer le message, il suffit d'effectuer l'opération en sens inverse en écrivant la clef sous le message codé. On prend la première lettre de la clef (C) dans la première colonne et on cherche la première lettre du message codé (N) sur la ligne correspondante. On remonte ensuite vers la première ligne, ce qui donne L.

Avantages :

- Le chiffrement de Vigenère est plus sûr que le chiffrement de César car il utilise une clé pour déterminer le décalage, ce qui rend le chiffrement plus complexe.
- Il est résistant à certaines attaques cryptanalytiques, telles que l'analyse de fréquence, en raison de son caractère poly-alphabétique.

Inconvénients :

- Le chiffrement de Vigenère peut être vulnérable à certaines attaques, notamment si la clé est trop courte ou si elle est choisie de manière prévisible.
- La taille de la clé peut être difficile à gérer, en particulier pour de longs messages.

En résumé, le chiffrement de Vigenère est une technique de cryptographie historiquement importante qui offre une amélioration significative par rapport au chiffrement de César. Bien qu'il ne soit pas aussi sécurisé que certaines méthodes plus modernes, il reste un exemple intéressant de cryptographie poly-alphabétique.

Cryptage Symétrique :

Le cryptage symétrique est une méthode de cryptage où la même clé est utilisée à la fois pour le cryptage et le décryptage des données. Cela signifie que la personne qui envoie un message (le chiffreur) et celle qui le reçoit (le déchiffreur) doivent utiliser la même clé secrète pour protéger et lire les données. Les algorithmes de chiffrement symétriques sont généralement plus rapides que les algorithmes asymétriques, ce qui les rend très efficaces pour le cryptage de grandes quantités de données.

Les exemples bien connus d'algorithmes de chiffrement symétrique incluent :

1. **AES (Advanced Encryption Standard)** : AES est l'algorithme de chiffrement symétrique le plus largement utilisé. Il utilise des clés de 128, 192 ou 256 bits pour crypter et décrypter les données.
2. **DES (Data Encryption Standard)** : Bien que moins sécurisé que AES, DES était un algorithme de chiffrement symétrique largement utilisé dans le passé. Il utilise une clé de 56 bits.
3. **3DES (Triple DES)** : C'est une version améliorée de DES qui applique l'algorithme DES trois fois avec différentes clés. Cependant, il est devenu obsolète en raison de sa complexité et de sa lenteur.

Cryptage Asymétrique :

Le cryptage asymétrique, également connu sous le nom de cryptographie à clé publique, utilise une paire de clés : une clé publique et une clé privée. La clé publique est utilisée pour le cryptage et peut être partagée librement, tandis que la clé privée est utilisée pour le décryptage et doit être conservée secrète. Cela permet à n'importe qui de chiffrer des données en utilisant la clé publique, mais seules les personnes ayant la clé privée correspondante peuvent les décrypter.

Voici quelques exemples d'algorithmes de chiffrement asymétriques :

1. **RSA (Rivest-Shamir-Adleman)** : RSA est l'un des algorithmes de chiffrement asymétriques les plus couramment utilisés. Il repose sur le principe de la difficulté à factoriser de grands nombres premiers.
2. **DSA (Digital Signature Algorithm)** : DSA est un algorithme utilisé pour la génération et la vérification de signatures numériques.
3. **ECC (Elliptic Curve Cryptography)** : ECC est un autre algorithme de chiffrement asymétrique qui repose sur les mathématiques des courbes

elliptiques, offrant une sécurité comparable à RSA mais avec des clés plus courtes.

Comparaison :

- **Complexité de clé** : Les algorithmes de chiffrement symétriques nécessitent une gestion des clés plus complexe, car la même clé est utilisée pour crypter et décrypter les données. En revanche, les algorithmes asymétriques utilisent une paire de clés, ce qui simplifie la gestion des clés.
- **Vitesse** : Les algorithmes symétriques sont généralement plus rapides que les algorithmes asymétriques en raison de leur conception. Cependant, ils sont moins sécurisés pour la transmission de clés.
- **Sécurité** : Les algorithmes asymétriques offrent un niveau de sécurité supérieur, mais ils sont généralement plus lents. Les algorithmes symétriques sont plus rapides mais peuvent être moins sûrs en raison de la nécessité de partager la clé.

En pratique, les deux types de cryptage sont souvent utilisés ensemble : les algorithmes symétriques pour le cryptage des données eux-mêmes et les algorithmes asymétriques pour le cryptage des clés de chiffrement symétrique, ce qui combine la rapidité des algorithmes symétriques avec la sécurité des algorithmes asymétriques.

A propos de PGP

1. **Cryptographie asymétrique (à clé publique) pour l'échange de clés** : PGP utilise la cryptographie asymétrique pour l'échange initial de clés. Chaque utilisateur possède une paire de clés : une clé publique et une clé privée. La clé publique est partagée publiquement tandis que la clé privée est gardée secrète. Lorsqu'un utilisateur veut envoyer un message chiffré à un autre utilisateur, il chiffre le message avec la clé publique du destinataire, garantissant que seul le destinataire peut le décrypter avec sa clé privée.
2. **Cryptographie symétrique pour le cryptage des données** : Une fois que les clés sont échangées via la cryptographie asymétrique, PGP utilise généralement des algorithmes de chiffrement symétrique pour chiffrer les données elles-mêmes. Cela permet un cryptage plus rapide et efficace des messages, car les algorithmes symétriques sont généralement plus rapides que les algorithmes asymétriques.
3. **Intégrité et authentification avec des fonctions de hachage et des signatures numériques** : PGP utilise également des fonctions de hachage et des signatures numériques pour garantir l'intégrité des données et l'authenticité de l'expéditeur. Les fonctions de hachage sont utilisées pour créer une empreinte numérique du message, tandis que les signatures numériques sont utilisées pour signer le message avec la clé privée de l'expéditeur.

En résumé, PGP combine à la fois des techniques de cryptographie symétrique et asymétrique pour fournir un système complet de confidentialité, d'intégrité et d'authenticité des données lors de la communication en ligne.